🩺 LeishCheck

Product Requirements Document (PRD) - Sistema de Triagem Inteligente para Leishmaniose Tegumentar

Versão: 1.0 | **Data:** Março 2026 | **Status:** PRODUÇÃO

📋 1. Visão Geral do Produto

1.1 Resumo Executivo

O **LeishCheck** é uma Progressive Web Application (PWA) de triagem inteligente para Leishmaniose Tegumentar, desenvolvida para democratizar o acesso ao diagnóstico precoce em comunidades remotas e vulneráveis do Brasil. Combinando questionário clínico validado com análise de imagem por Inteligência Artificial, o sistema oferece uma estimativa de risco em menos de 3 minutos, funcionando 100% offline após instalação.

> 🎯 **Problema que Resolvemos**
>
> Mais de 20.000 casos de leishmaniose são registrados anualmente no Brasil, com a maioria ocorrendo em comunidades sem acesso a dermatologistas. O diagnóstico tardio resulta em sequelas permanentes, tratamentos mais complexos e maior carga para o sistema de saúde.

1.2 Objetivos do Produto

- **Primário:** Reduzir o tempo médio de diagnóstico de leishmaniose em comunidades remotas de 45 dias para menos de 7 dias

- **Secundário:** Aumentar a taxa de detecção precoce em 40% nos primeiros 12 meses
- **Terciário:** Alcançar 100.000 triagens realizadas no primeiro ano de operação
- **Impacto Social:** Reduzir sequelas permanentes causadas por diagnóstico tardio

1.3 Público-Alvo

Usuários Primários

- **Pacientes em Áreas Remotas:** Comunidades ribeirinhas, indígenas e rurais sem acesso a dermatologistas
- **Agentes Comunitários de Saúde (ACS):** Profissionais que atuam em áreas endêmicas
- **Enfermeiros de UBS:** Primeira linha de atendimento em unidades básicas

Usuários Secundários

- **Médicos Generalistas:** Apoio à decisão clínica em áreas sem especialistas
- **Gestores de Saúde Pública:** Monitoramento epidemiológico e alocação de recursos

População Alvo

2.5M+

Pessoas em áreas endêmicas

Casos Anuais

20K+

Registros no Brasil

Tempo de Triagem

<3min

Acurácia IA

87%

Questionário + Foto	Modelo MobileNetV2

🎯 2. Funcionalidades Principais

2.1 Sistema de Triagem Híbrido

Questionário Clínico (55% do Score)

10 perguntas baseadas em critérios epidemiológicos e clínicos validados:

- Exposição geográfica (área rural, endêmica, viagens)
- Características da lesão (não cicatriza, crescimento, aspecto ulcerado)
- Histórico clínico (contato com animais, casos anteriores)
- Tempo de evolução (mais de 2 semanas)
- Contexto epidemiológico (picada de inseto)

Análise de Imagem por IA (45% do Score)

Modelo de Deep Learning treinado com 4.183 imagens reais:

- **Arquitetura:** MobileNetV2 (otimizada para dispositivos móveis)
- **Acurácia:** 87% em validação cruzada
- **Tempo de Inferência:** <500ms em dispositivos médios
- **Tamanho do Modelo:** ~12MB (compactado)

2.2 Resultado e Recomendações

Sistema apresenta resultado visual com:

- **Score Combinado:** Porcentagem 0-100% com animação circular
- **Classificação de Risco:** Baixo/Moderado/Alto com cores distintas
- **Breakdown Detalhado:** Scores separados (questionário vs IA)
- **Recomendações Personalizadas:** Baseadas no nível de risco
- **Localização de UBS:** Botão direto para Google Maps
- **Material Educativo:** Link para conteúdo informativo

- **Exportação PDF:** Documento completo para levar ao médico

🎨 3. Design e UX

3.1 Princípios de Design

- **Mobile-First:** Otimizado para smartphones (principal dispositivo de acesso)
- **Minimalista:** Interface limpa, sem distrações
- **Acessível:** WCAG 2.1 AA compliant
- **Intuitivo:** Fluxo linear, sem necessidade de tutorial
- **Confiável:** Visual profissional que transmite credibilidade

3.2 Paleta de Cores

- **Verde Primário (#16a34a):** Saúde, esperança, natureza
- **Vermelho Alerta (#dc2626):** Risco alto, urgência
- **Amarelo Atenção (#f59e0b):** Risco moderado, cautela
- **Cinza Neutro (#6b7280):** Textos secundários

⚙️ 4. Arquitetura Técnica

4.1 Stack Frontend

Tecnologia	Versão	Justificativa
React	18.3	Componentização, hooks, ecossistema maduro
TypeScript	5.5	Type safety, melhor DX, menos bugs
Vite	5.3	Build ultra-rápido, HMR instantâneo

Tailwind CSS	3.4	Utility-first, design system consistente
TensorFlow.js	4.20	Inferência IA no navegador

4.2 Modelo de IA

- **Arquitetura:** MobileNetV2 (Transfer Learning)
- **Dataset:** 4.183 imagens (2.193 leishmaniose + 1.990 não-leishmaniose)
- **Acurácia:** 87% em validação cruzada
- **Tamanho:** ~12MB (compactado)
- **Inferência:** <500ms em dispositivos médios

📊 5. Métricas de Sucesso

Adoção

100K

Triagens no primeiro ano

Precisão

85%+

Acurácia do modelo IA

Performance

<3min

Tempo médio de triagem

Impacto

40%

Redução no tempo de diagnóstico

🚀 6. Roadmap

Q1 2026 (Concluído)

- ✅ MVP desenvolvido e testado
- ✅ Modelo IA treinado e validado
- ✅ PWA funcional com modo offline
- ✅ Acessibilidade implementada

Q2 2026

- 🎯 Piloto em 5 UBS de áreas endêmicas
- 🎯 Validação clínica com dermatologistas
- 🎯 10.000 triagens realizadas
- 🎯 Parcerias com Ministério da Saúde

Q3-Q4 2026

- 🎯 Expansão nacional (100 UBS)
- 🎯 100.000 triagens realizadas
- 🎯 Publicação de estudo científico
- 🎯 Modelo de monetização (SaaS para gestores)

⚠️ 7. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Baixa adoção por usuários	Média	Alto	Parcerias com ACS, treinamento, marketing local
Acurácia IA insuficiente	Baixa	Alto	Validação contínua, expansão de dataset, fine-tuning

Questões regulatórias	Média	Médio	Disclaimer claro, não é dispositivo médico, apenas triagem
Conectividade limitada	Alta	Baixo	PWA offline-first, funciona sem internet

💰 8. Modelo de Negócio

Fase 1: Impacto Social (Atual)

- Gratuito para todos os usuários
- Financiamento via editais de inovação em saúde
- Parcerias com universidades para pesquisa

Fase 2: Sustentabilidade (12-18 meses)

- **SaaS para Gestores:** Dashboard de monitoramento epidemiológico (R$ 500/mês por município)
- **API para Telemedicina:** Integração com plataformas existentes (R$ 0,50 por triagem)
- **Licenciamento Internacional:** Adaptação para outros países (América Latina, África)
- **Consultoria:** Treinamento de equipes de saúde

📞 9. Stakeholders

Primários

- **Pacientes:** Pessoas em áreas endêmicas com suspeita de leishmaniose
- **Agentes Comunitários de Saúde:** Primeira linha de triagem
- **Enfermeiros de UBS:** Apoio à decisão clínica

Secundários

- **Médicos Generalistas:** Referência para casos suspeitos
- **Dermatologistas:** Validação clínica e feedback
- **Gestores de Saúde:** Monitoramento e alocação de recursos
- **Ministério da Saúde:** Políticas públicas e financiamento

✅ 10. Critérios de Aceitação

Funcionalidades Essenciais

- ✅ Questionário com 10 perguntas validadas
- ✅ Captura de foto via câmera ou galeria
- ✅ Análise por IA com confiança ≥85%
- ✅ Score combinado (questionário + IA)
- ✅ Resultado visual com recomendações
- ✅ Funciona 100% offline após instalação
- ✅ Histórico de triagens local
- ✅ Exportação PDF
- ✅ Acessibilidade (áudio, VLibras, teclado)
- ✅ 3 idiomas (pt-BR, en-US, es-419)

Performance

- ✅ Tempo de triagem <3 minutos
- ✅ Inferência IA <500ms
- ✅ First Contentful Paint <1.5s
- ✅ Lighthouse Score ≥95/100

LeishCheck - Product Requirements Document

Versão 1.0 | Março 2026 | Confidencial